



物理实验

(绪论)

请关闭“麦克风”

大学物理实验 (1) (PHY1221)

基础物理实验 (1) (PHY1223H)

物理学实验 (1) (PHY1225)

物理实验教学中心

2024年2月21日



中心主任：陈列文

高级：**13**人

中级：7人

实验教学楼：**3300** m²

中心教指委

吴小山，南京大学

徐 宁，中科科学技术大学

王业伍，浙江大学

苏卫峰，复旦大学

陈列文，上海交通大学

叶庆好，上海交通大学

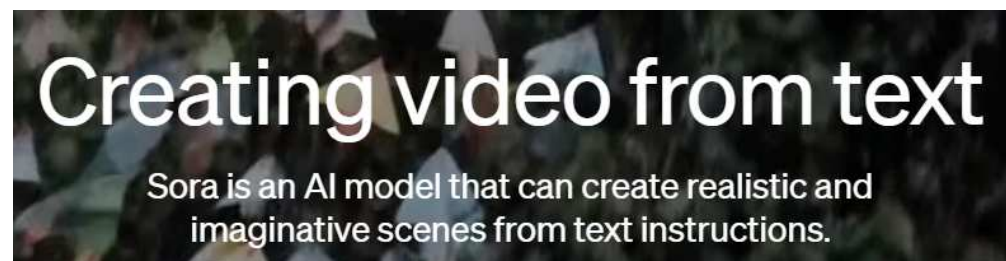
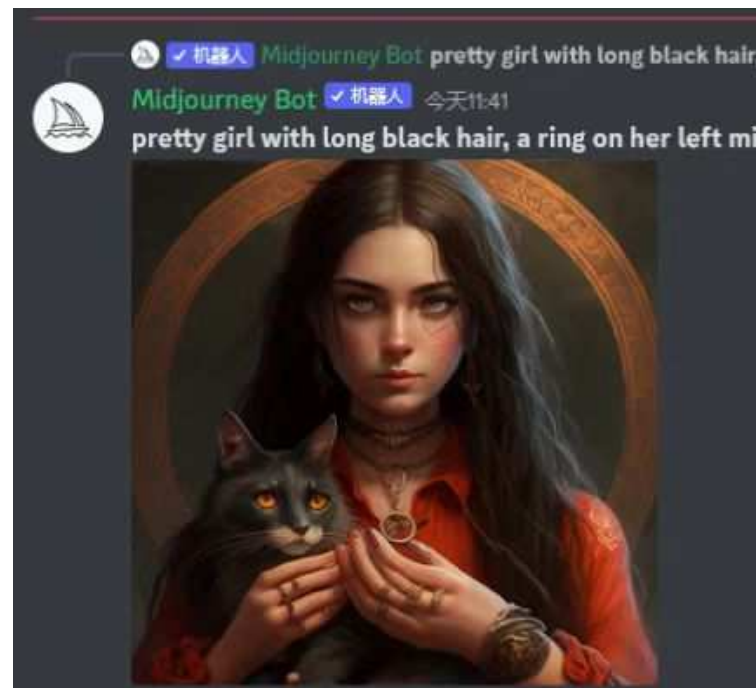


实验课程**20**门，人时数16.3万

- 大学物理实验1、2 (**2500**人)
- 基础物理实验（荣誉）1、2 (**240**人)
- 理科物理实验：导论、1、2、3 (**120**人)
- 致远物理实验：导论、1、2、3 (**150**人)
- 致远工科/强基：1、2 (**69**人)
- 医学物理实验 (**420**人)
- 密西根学院1/2，航空航天学院 (**400**人)
- 生物物理，融通实验(**40**人)



AI 时代，如何学习和成长？



Prompt: A stylish woman walks down a Tokyo street filled with warm glowing neon and animated city signage. She wears a black leather jacket, a long red dress, and black boots, and carries a black purse. She wears sunglasses and red lipstick. She walks confidently and casually. The street is damp and reflective, creating a mirror effect of the colorful lights. Many pedestrians walk about.

<https://openai.com/research/video-generation-models-as-world-simulators>

第一门正式的物理“基础实践”课

为什么“物理”，为什么“实验”

“物理”是工科的“语文”

工科的专业都与“实验”相关



基础情况调查



熟记菜谱 能学会做菜吗？





你是如何“学会”这些**实践**本领的？

- 骑自行车
- 开汽车
- 体育运动：走，跑，乒乓球，羽毛球，篮球，足球…
- 乐器：钢琴，小提琴，吉他…

- 电子电路…
- 工程机械，汽车发动机…
- 航空航天…
- 建筑…
- 自动化…
- 生物医学…
- 船舶海洋…
- …



“真实”与理想/简化/虚拟/假设的差异



$$v = \frac{s}{t}$$

$$f = m \cdot a$$

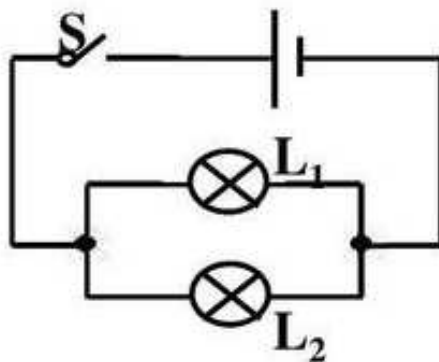
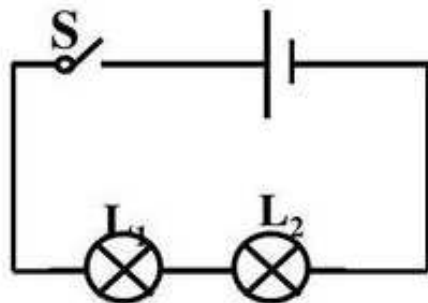
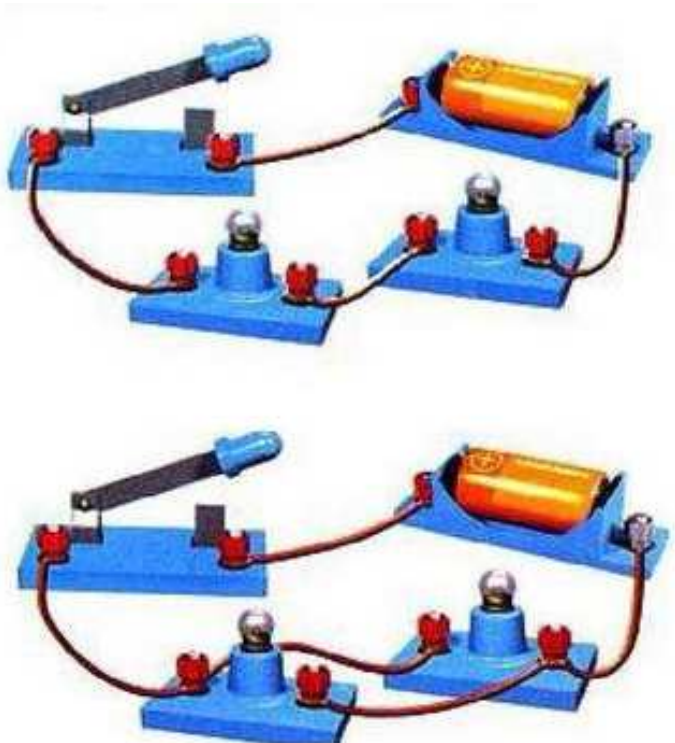


$$v = \frac{s}{t}$$



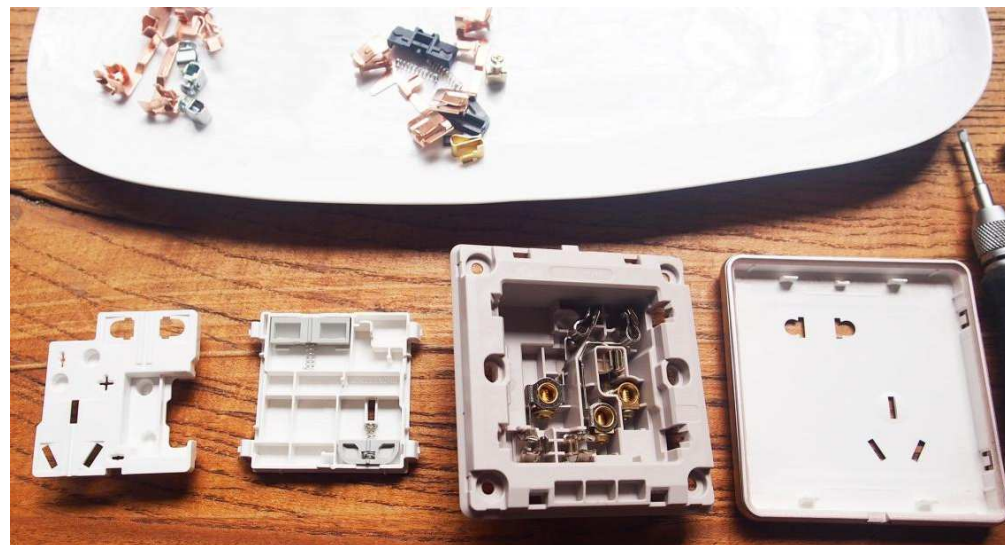


开关?

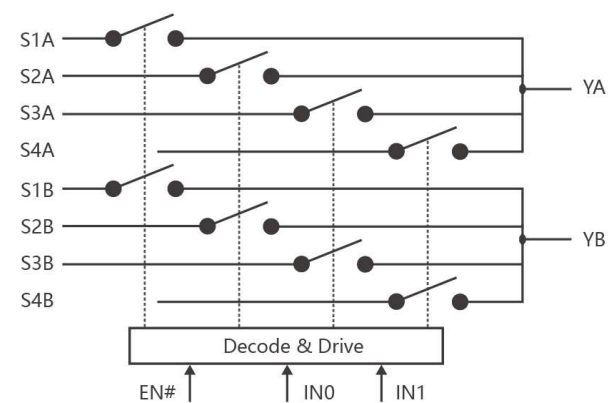
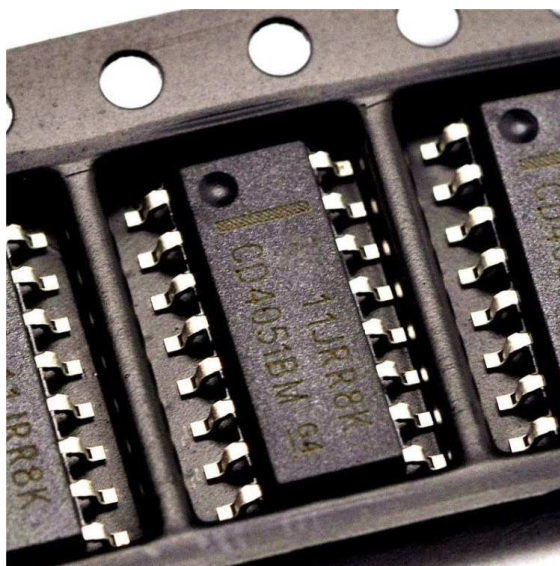




开关?

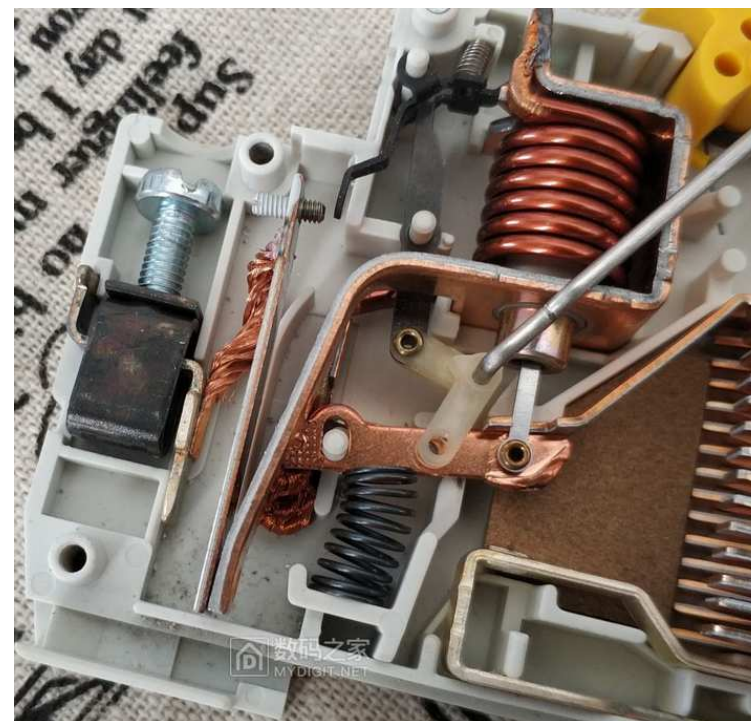


- 公牛
- 德力西
- 西门子
- 松下
- 施耐德
- ABB



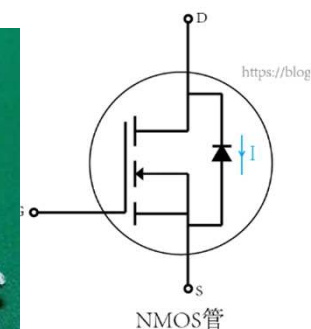
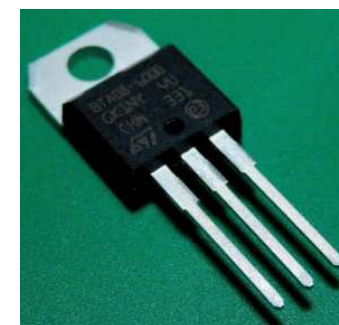
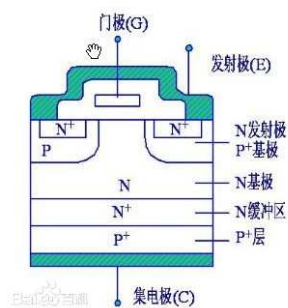


开关?



• 继电器

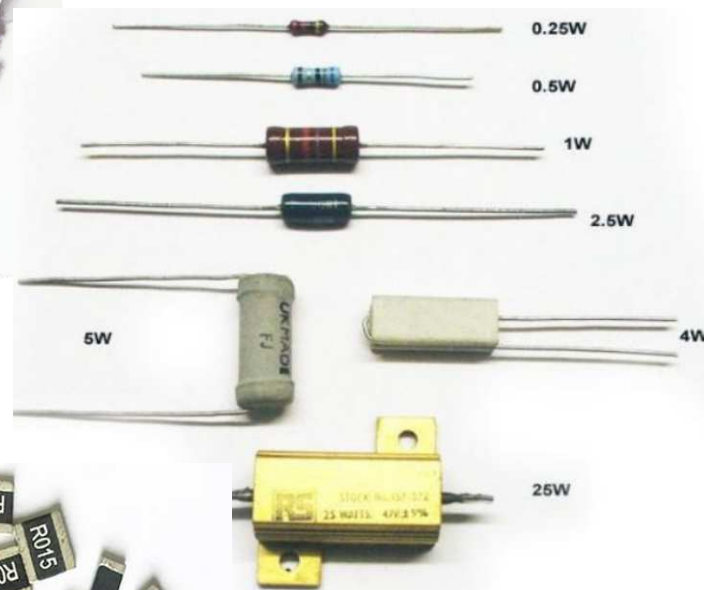
• IGBT



• NMOS



$$R = \frac{U}{I}$$



**RX70/RX76
高精度电阻**

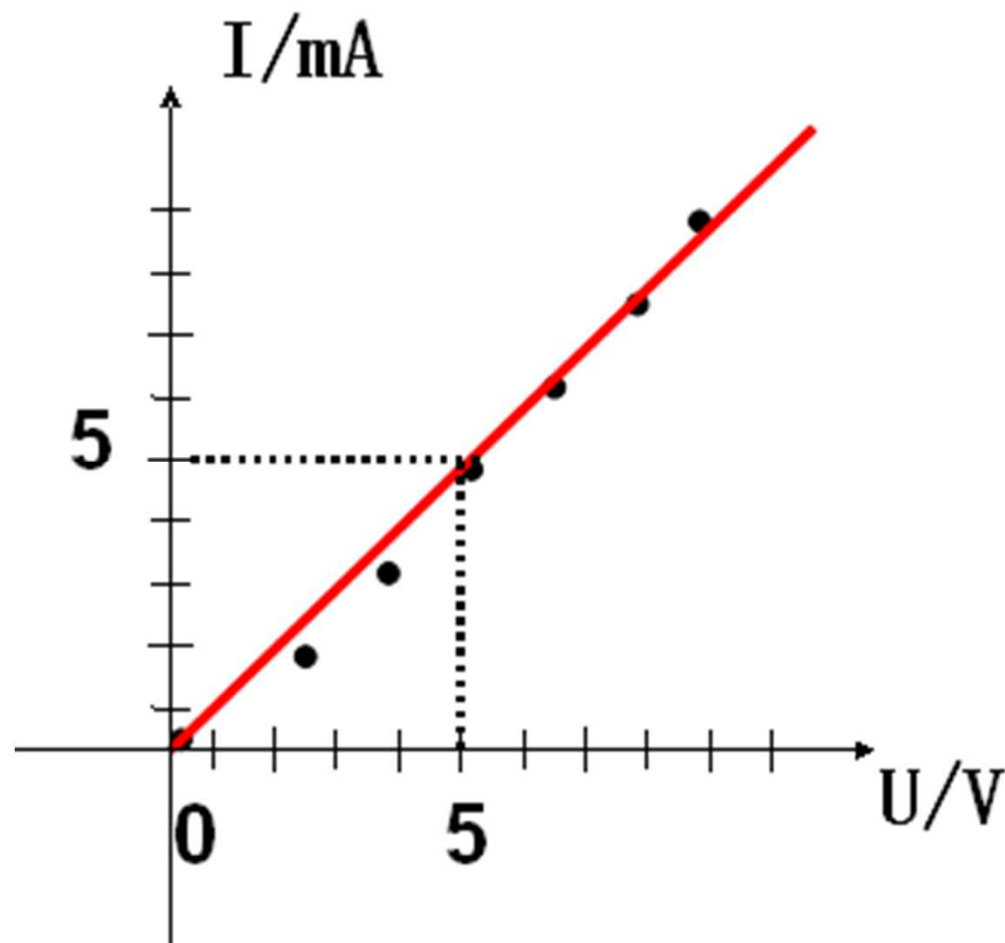
高精度
低温漂





实验、实践：对物理(量)更深入的理解

$$R = \frac{U}{I}$$





- 中值电阻
 - 伏安法
- 大电阻
 - RC放电时间
- 小电阻
 - 四端法
 - 电桥法
- 超导(极小)电阻: $R(T)$
- 薄膜电阻(太阳电池、石墨烯): 范德堡法 (四探针)
- 电阻温度特性、时间特性...

$$R = \frac{U}{I} ?$$



- 刚体/质点
 - 平均速度
 - 瞬时速度
 - 距离/时间
 - 高速、低速运动?
 - 直线、圆周、曲线运动速度?
 - 车辆测速 (公路管理, 如何测量超速?)
- 波动
 - 声速
 - 光速 (群速度/相速度)



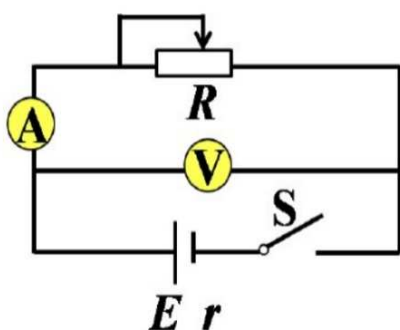
$$v = \frac{L}{t},$$



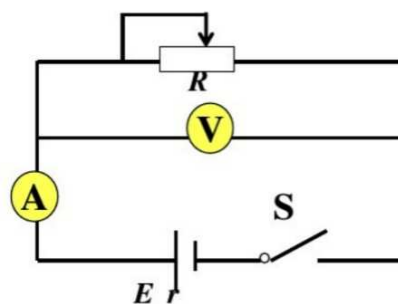




电路图→面包板→电路板

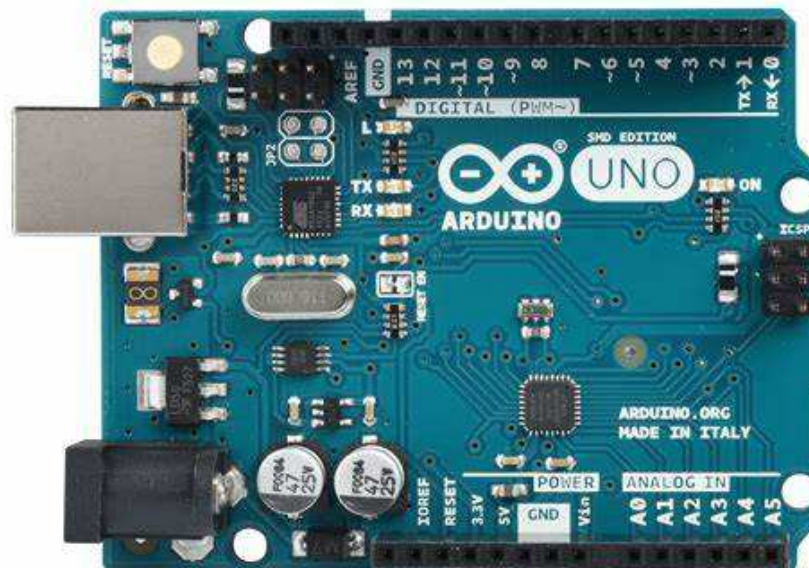
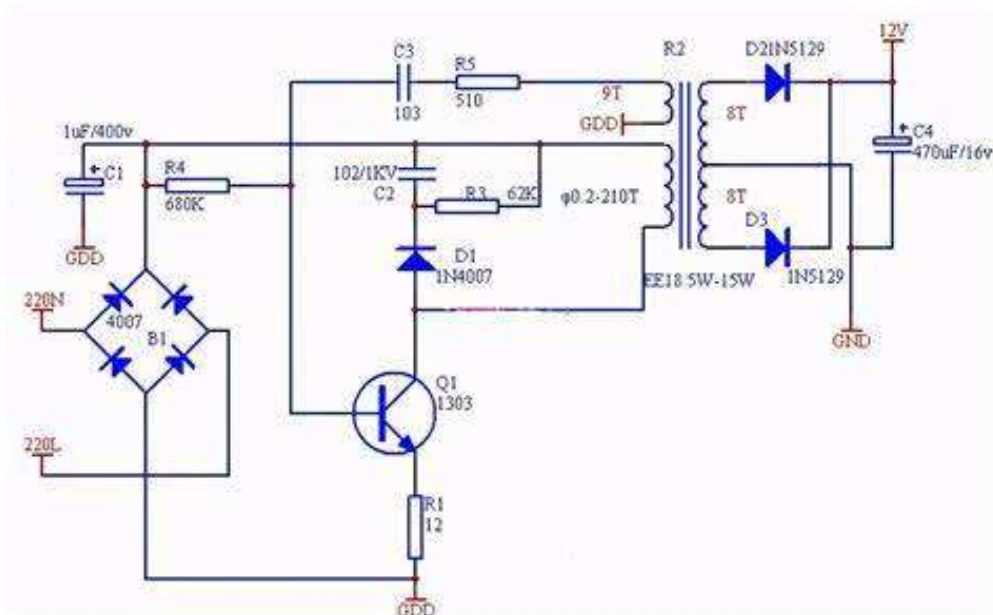
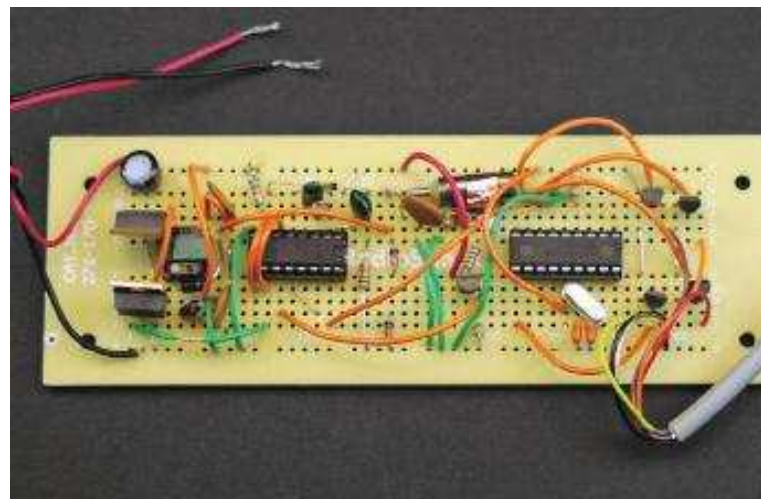


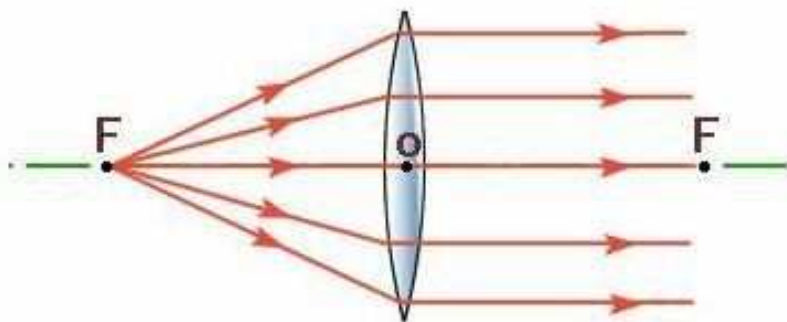
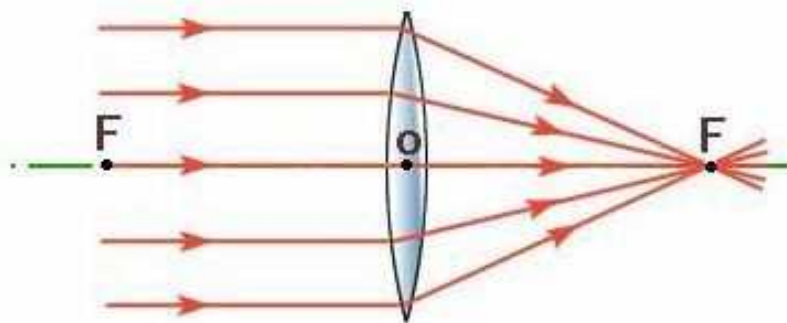
电源外接法



电源内接法

知乎 @小车物理-徐老师





Nikon 50mm/1.8

- 5组6片
- 视场角 $2w=46^\circ$
- 最小光圈22
- ¥700



Nikon 50mm/1.4

- 6组7片
- 视场角 $2w=46^\circ$
- 最小光圈16
- ¥2000



ZEISS蔡司臻锐眼镜片1.74钻立方铂金

蔡司镜片，德国品质，下单立享8.5折，联系客服加购查看>

京东价 ¥18800.00 降价通知

促销 多买优惠 满1件，总价打8.5折

配送至 上海闵行区古美路街道 有货

厂商配送 由京东指定厂家或供应商

重量 不计重量

白条分期 不分期 ¥6266.66 x 3期

¥933.81 x 24期



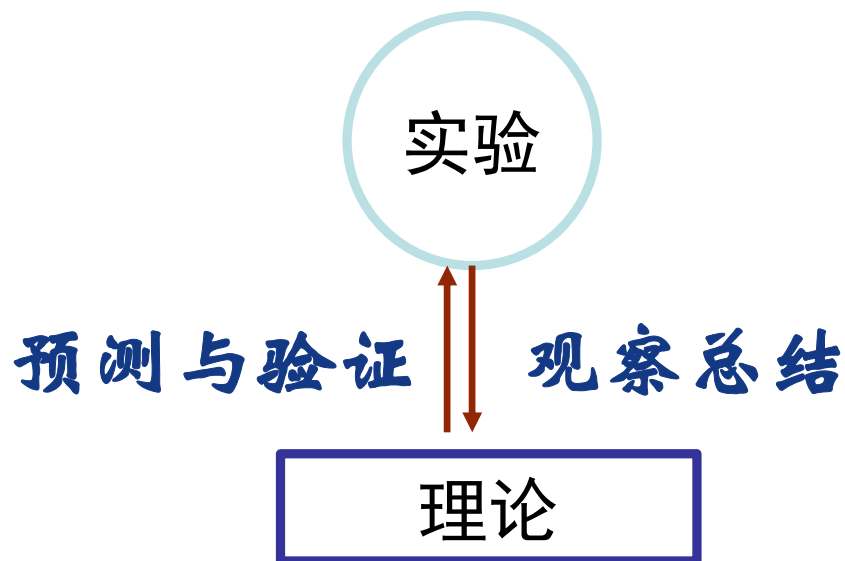
 **80%** Nobel prizes are given to experimental physics scientists.

 The other **20%** are shared by theoretical and experimental scientists.

纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行
“Talk is cheap, take your action”
“实践是检验真理的唯一标准”

实践既是所有理论的来源；
也是所有理论的目标。

理论的学习渠道挺多
实验的操作机会难得



要知其然，更要知其所以然
发现问题，分析问题，解决问题的能力哪里来？
所有的“误差”都是“机会”——发现问题！

“知行合一”



- 理想很丰满，现实很骨感；
- “知行合一” 世界上最遥远的距离是“知道”与“做到”的距离。
- 减小或消除“误差”是人类永远的追求，也是“创新”的空间；

细节越丰富，问题越复杂

简单/理想问题

- 有“满分答案”
- 已知条件明确、充分
- 知识点、领域有“范围”
- 短时间、可独立完成；
- “熟悉”

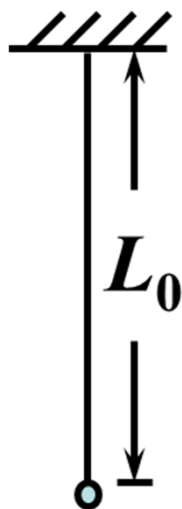
实际问题(复杂问题)

- 方案多种多样
- 条件、参数不明确，“筛选”、挖掘
- 知识点、领域广泛、交叉，不确定
- 长期、多方面（人、设备）协作
- 陌生、迷茫、繁琐

$$\text{误差} = \text{理论（理想）} - \text{实验（实际）}$$



单摆实验



小球的半径为 R

Length of the string - ℓ

Acceleration due to gravity - g

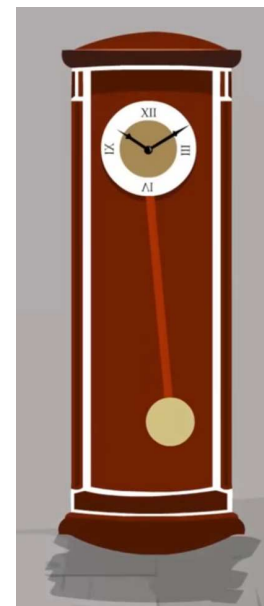
$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

$$g = 4\pi^2\left(\frac{\ell}{T^2}\right)$$

- 空气阻力的影响?
- 连接点的形式?
- 绳子的质量分布?
- 摆角近似的影响?
- 地球自转的影响?
- g 的理论近似...



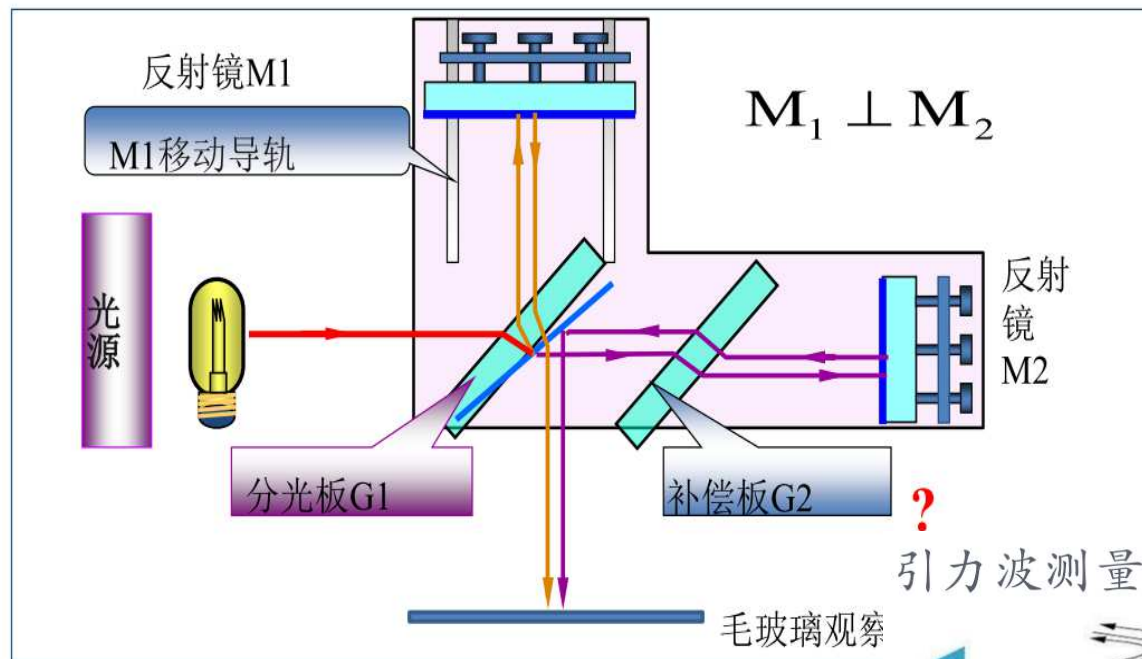
单摆?



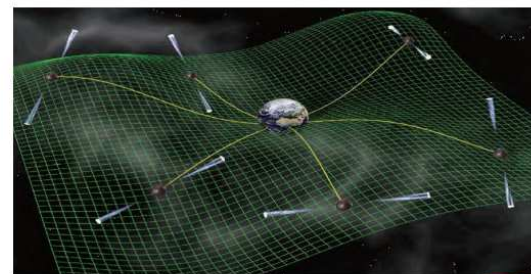
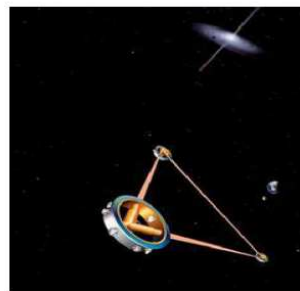
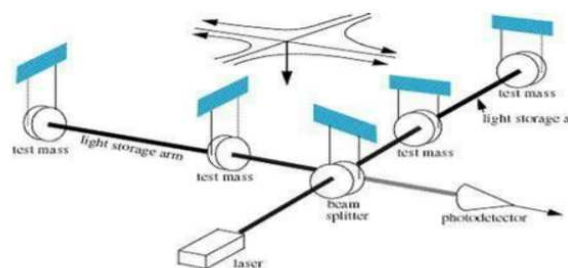
单摆?



迈克尔逊干涉仪结构图



引力波测量





英国的海岸线有多长?

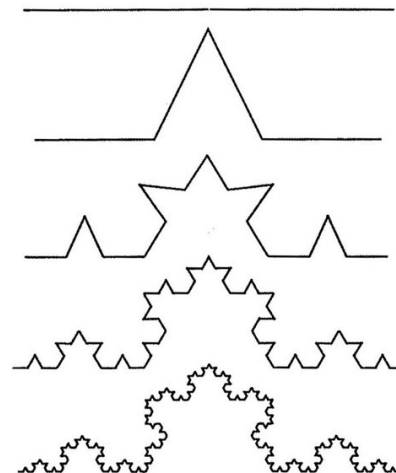
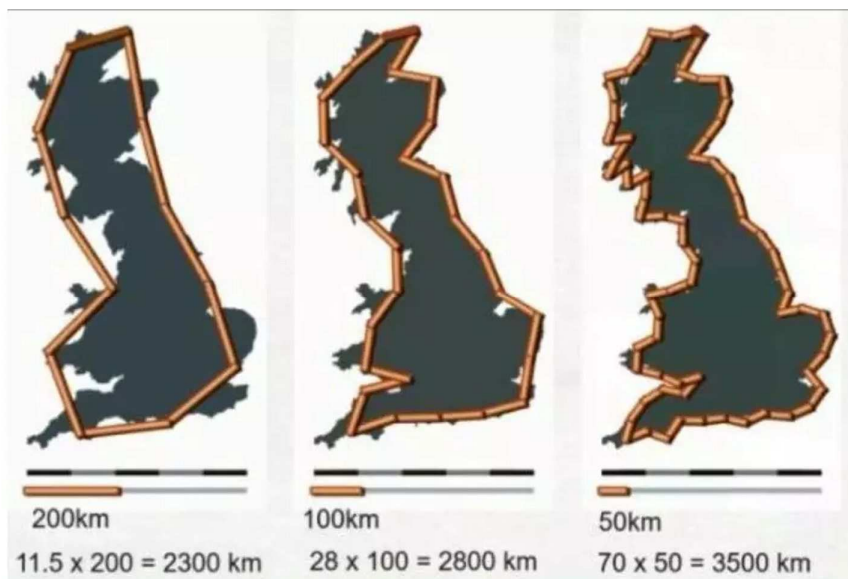
How Long Is the Coast of Britain?

Statistical Self-Similarity and Fractional Dimension

Abstract. Geographical curves are so involved in their detail that their lengths are often infinite or, rather, undefinable. However, many are statistically “self-similar,” meaning that each portion can be considered a reduced-scale image of the whole. In that case, the degree of complication can be described by a quantity D that has many properties of a “dimension,” though it is fractional; that is, it exceeds the value unity associated with the ordinary, rectifiable, curves.

BENOIT MANDELBROT

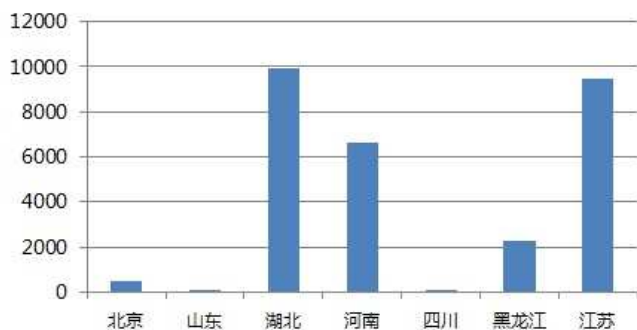
SCIENCE • 5 May 1967 • Vol 156, Issue 3775 • pp. 636-638 • DOI: [10.1126/science.156.3775.636](https://doi.org/10.1126/science.156.3775.636)



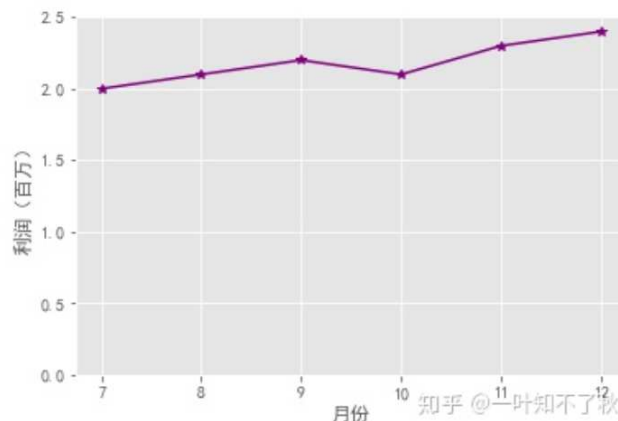
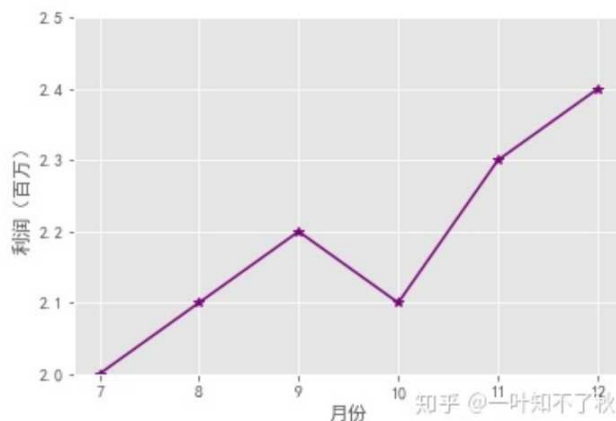
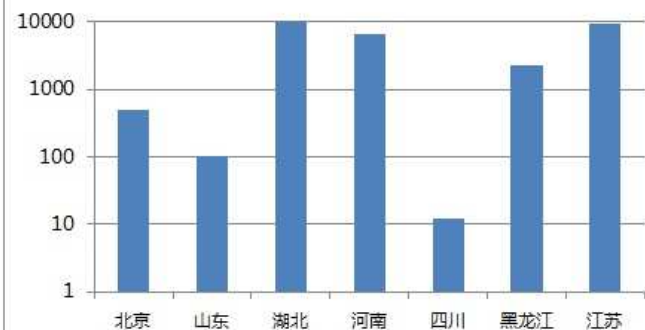


“真实”数据也会误导

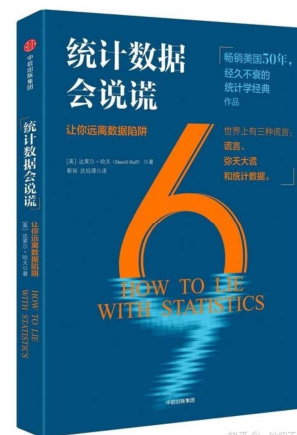
坐标轴处理前效果图



坐标轴处理后效果图



- 乔布斯：我辍学了。
- 盖茨：我辍学了。
- 扎克伯格：我辍学了。
- 布特林：我辍学了。
- 辍学才能成功？！



时间	周一 Mon.	周二 Tues.	周三 Wed.	周四 Thur.	周五 Fri.
8:00	生物物理实验		密西根学院 PHYS1410J	物理实验1(理科)	密西根学院 PHYS1410J
9:00					
10:00					
11:00					
12:00					
13:00	<u>大学物理实验1-工科</u> 基础物理实验1(荣誉)	物理实验3		大学物理实验1-工科	大学物理实验1-工科
14:00				物理实验1(理科)	物理学实验3-致远
15:00				基础物理实验1(荣誉)	基础物理实验1(荣誉)
16:00					
17:00					
18:00	<u>大学物理实验1-工科</u> 基础物理实验1(荣誉)	物理实验1-李班 基础物理实验1(荣誉)	物理学实验1 致远-非物理 (1-16周) 物理学实验1-强基 (70)	大学物理实验1-工科	大学物理实验1-工科
19:00				基础物理实验1(荣誉)	基础物理实验1(荣誉)
20:00					
21:00					

线下实验

40余项线下实验项目



力、热、电、光、近代
分层次实验内容

虚拟实验

40余虚拟实验项目



线上实验操作平台，演
练模块、考试模块

居家线上实验

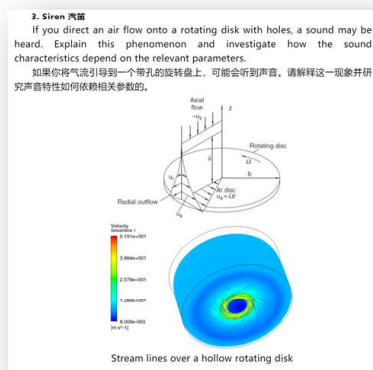
10余个实验项目



面向线上、留学生的全
英文实验内容

学术实验

17个学术探究实验

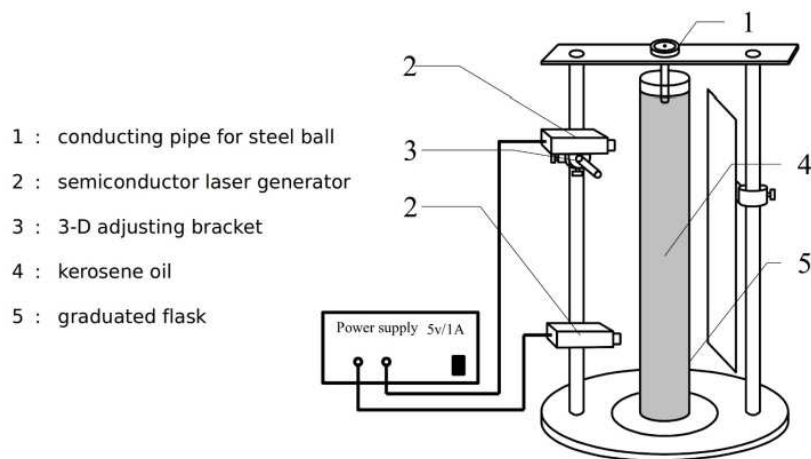
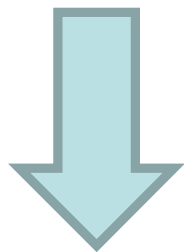


教师指导，开放题目，
空间，时间的研究课题



Fluid Viscosity

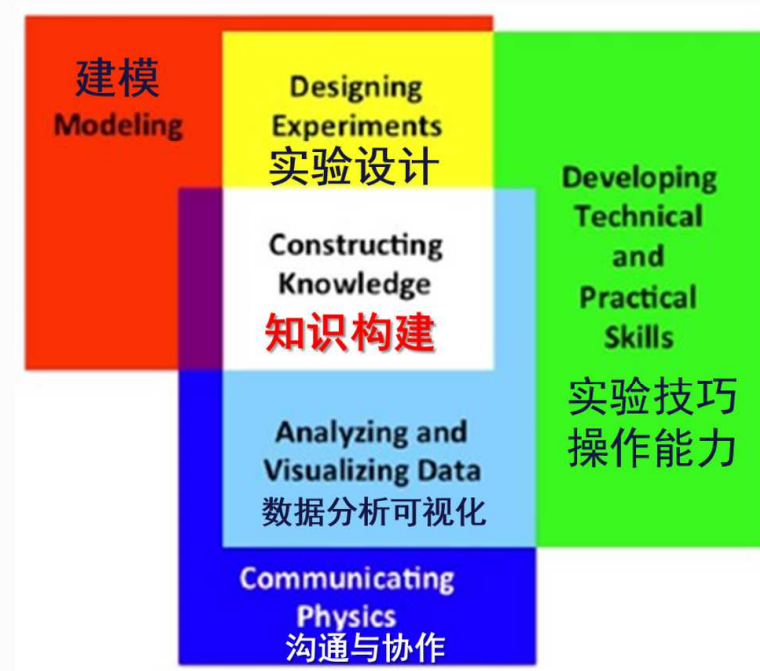
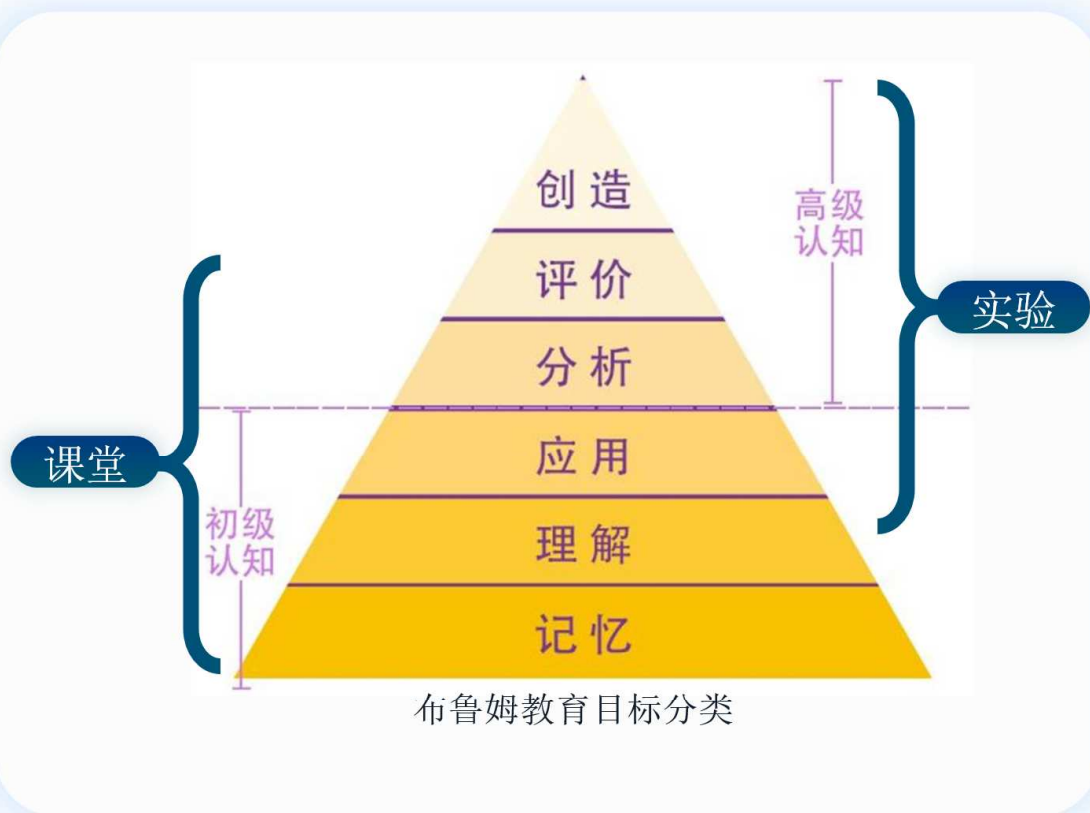
$$F_1 = 6\pi\eta v R.$$



Speed of sound

$$v = \frac{L}{t},$$





实验原理来源于课堂知识，但具有更多方面的教学要素，是“案例式”教学



- 难度：原理/操作 简单仍然需要 严谨的态度和用心的训练

“简单”的错误可能造成严重的后果
一道题“不小心”做错了，分没了
一个动作“不小心”做错了…



2018年12月26日9时34分，北京交通大学市政环境工程系学生在学校东校区2号楼环境工程实验室，进行垃圾渗滤液污水处理科
研实验期间，实验现场发生爆炸，事故造成3名参与实验的学生死亡。



经查明，该起事故直接原因为：在使用搅拌机对镁粉和磷酸搅拌、反应过程中，料斗内产生的氢气被搅拌机转轴处金属摩擦、碰撞产生的火花点燃爆炸，继而引发镁粉粉尘云爆炸，爆炸引起周边镁粉和其他可燃物燃烧，造成现场3名学生烧死。

事故调查组认定这是一起责任事故，该校党委书记等12人被问责。同时认定，北京交通大学有关人员违规开展试验、冒险作业；违规购买、违法储存危险化学品；对实验室和科研项目安全管理不到位。

正负极接反 = 刹车/油门踩错



- 对理论知识的加深理解；
- 实验设计思想，方法
- 分析“理论”与“实际”的差异：误差理论；
- 实验操作规范（操作、数据记录、报告等）；
- 各类工具、仪器、设备的使用方法；
- 基础的数据处理、分析方法、软件工具等；
- 科学实验的规范记录及写作；
- 科学实验的设计过程中所要考虑的各方面要素。
- 科学严谨的实验规范和规程；
- 主动性：发现问题，提出问题的科学精神；
- 分析问题：对复杂问题进行归纳总结，分析关键因素的能力；
- 解决问题：通过类比、联想，综合多领域信息和条件解决问题；

解决复杂工程问题
创新型、复合型人才



- 线下操作实验：（理科大楼3号楼）
- 线上实验：虚拟实验平台
- 研究型实验（限额，申请筛选）



- 教务办公室：理科3号楼303
- 值班室：理科3号楼211



- 理论课：对人数不敏感(直播、回放选择多)；
- 实验课：“额度”有上限，实验设备、空间受限(“真”难得)；





- 1, 2周课程内容:
 - 实验误差理论学习: 慕课平台
 - 虚拟实验环境安装
 - 实验室安全规范知识学习(第3周开始正式上课, Canvas公告)
- 讲义: 教材科购买 (配套报告纸)
- 课程主要平台 (第2周导入同学信息)
 - 线下实验平台: <http://www.phycai.sjtu.edu.cn/pe>
线下实验选课, 实验项目成绩
 - 虚拟实验平台: <http://ilab.sjtu.edu.cn:7100>
 - 慕课平台: 实验理论考试, 实验预习, 实验内容讨论
 - 课程Canvas系统: 课程进度通知, 邮件系统

- 周一、四、五：下午，晚上，共 6个 时间段可选
- 任选一个时间段，可以和自己课表上面的时间不同；
- 选课之后一定**记录好**自己的选课时间，设置提醒；

时间	周一	周二	周三	周四	周五
8:00					
9:00					
10:00					
11:00					
12:00					
13:00	大学物理实验1-工科			大学物理实验1-工科	大学物理实验1-工科
14:00					
15:00					
16:00					
17:00					
18:00	大学物理实验1-工科			大学物理实验1-工科	大学物理实验1-工科
19:00					
20:00					
21:00					



- 理论在实验之前：在实验中强化理解，学习实验的操作与**设计思想**；
- 实验在理论之前：历史上大多数理论都是从实验中观察、总结出来的；尝试、学习如何通过实验来研究某个没有完整掌握的“规律”。
- 15选7

			大学物理实验 (1)							
序号	大学物理实验 (1) 实验名称	教室	主讲教师	一下 13:00-15:15	一晚 18:00-20:15	四下 13:00-15:15	四晚 18:00-20:15	五下 13:00-15:15	五晚 18:00-20:15	实验室 管理员
1	简谐振动的研究	108	胡晓							顾若溪
2	用波尔共振仪研究受迫振动	110	周红							贺莉蓉
3	测量刚体的转动惯量	204	潘葳							贺莉蓉
4	碰撞打靶	205	王锦辉							贺莉蓉
5	温度传感器特性的测量	215	王宇兴							张小灵
6	光学测角仪的调整与使用	304	孙存英							孙存英
7	太阳电池伏安特性的测量	314	王锦辉							王宇清
8	连续信号和瞬态信号的测量	410	叶曦							于帆
9	落球法测液体的粘滞系数	411	周红							金远伟
10	薄透镜焦距的测量	414	贺莉蓉							孙存英
11	声速的测量	415	潘葳							赵西梅
12	集成霍尔传感器的特性测量及应用	420	胡晓							顾若溪
13	直流电桥与电阻测量	503	罗旭东							刘嘉滨
14	用凯特摆测重力加速度	虚拟	刘嘉滨							-
15	拉伸法测金属丝的杨氏模量	虚拟	罗旭东							-



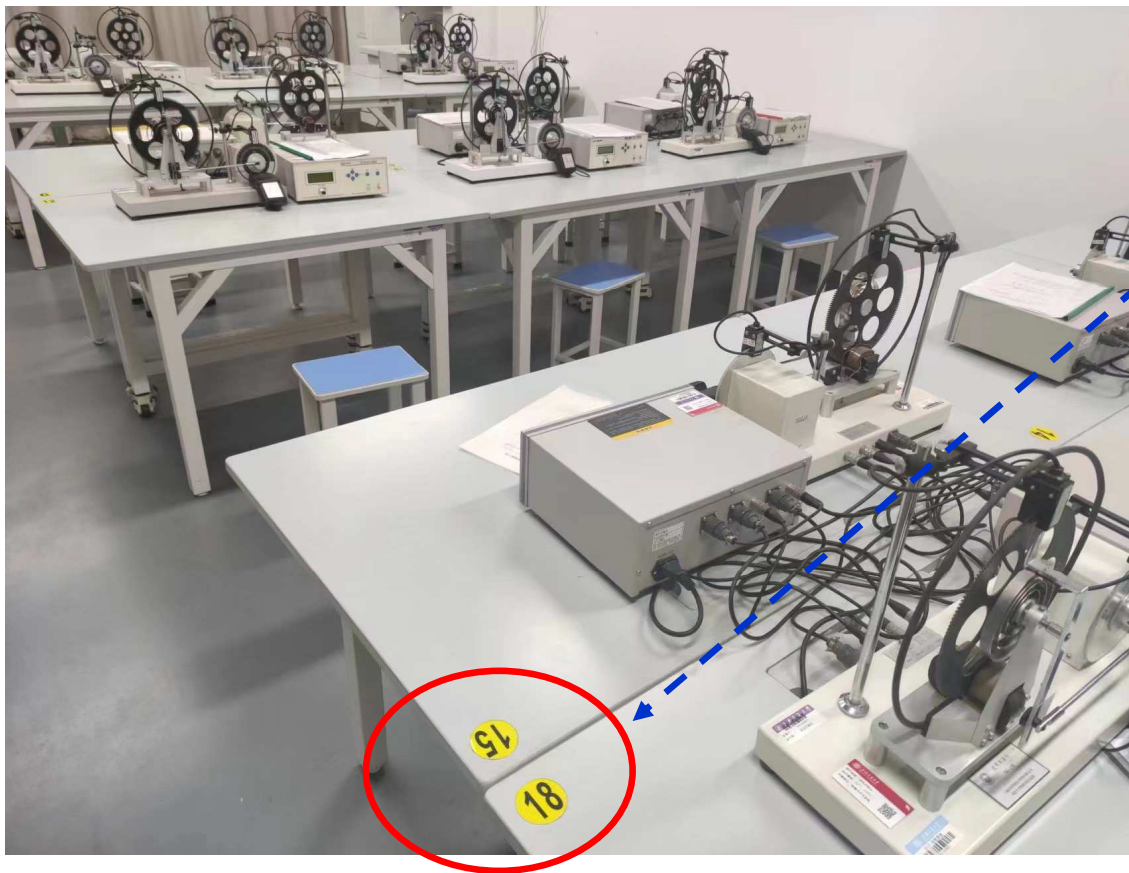
选课安排(大学物理实验1)

- 周一、四、五：下午，晚上，共 6个 时间段可选
- 可以选择任意一个时间段，有空余额度的实验项目；
- 第2周三(2月28日) : 前半学期同学选“前半学期”实验额度；
- 第3周三(3月6日) : 所有同学选“前半学期”实验额度；
- 第9周三(4月17日) : 后半学期同学选“后半学期”实验额度；
- 第10周三(4月24日) : 所有同学选“后半学期”实验额度；

	三月					四月				五月				六月			
19	26	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17
20	27	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18
21	28	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19
22	29	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20
23	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21
24	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22
25	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
春季学期																	



实验分组-桌号对应



组序号	学号	姓名	分组
1	522051910011	胡正	M1
2	522010910180	刘景琨	
3	522010910143	黄宇睿	
4	522010910009	罗淞议	
5	522031910003	雍也纯	
6	522020910116	杨清源	
7	522021910371	阮恺顺	
8	522432910007	孙启维	
9	523070910001	高靖圆	
10	523070910002	潘晟源	
11	523070910003	郭青丰	
12	523070910004	陈艺荧	
13	523070910005	刘芃汝	
14	523070910006	陈心新	
15	523070910007	冯翊竣	
16	523070910011	齐天	

- 成绩计算方法
 - 实验误差理论，安全规范考试：10%
 - 7个操作实验项目（归一化分数）平均：90%
- 误差理论：Canvas视频线上学习
实验安全规范，测量读数原理，误差来源和分类，数据处理和绘图；
考试（慕课线上学习，考试时间~第14周），占课程成绩10%
- 操作实验：严谨、量化的动手实验；
操作实验的评分点：预习（纸质报告）+ 实验 + 纸质报告
操作实验排课：3-16周



预习报告 + 实验报告

- 文字表达（学术写作）的锻炼
- 禁止使用GPT等工具生成报告
- 文字、公式：**手写**
- 图像：电脑画图
- 2人一组的实验
仅“**原始数据**”共享
其他部分独立完成
- **原始数据：必须用水笔、不能用铅笔记录！**

在整个人类历史上，一项新事物的诞生，往往伴随着诸多争议。

很显然，面对 ChatGPT 这个诞生两个月的「新生儿」，教师团队内部也并没有统一意见。

其中一部分教师，对于学生使用 ChatGPT 的态度非常鲜明——就是纯粹的作弊！

纽约大学教授：要像避瘟神一样躲开 ChatGPT！

这几天，美国的很多学校开学了，师生中最热门的话题，无疑就是 ChatGPT。

在纽约大学，教学大纲的「学术诚信」部分已经明确把使用 AI 视为作弊行为，明令禁止。

此外，学生们在上课第一天也收到了教授的警告。

Advisory on Plagiarism and Academic Integrity: Any student found guilty of plagiarism or cheating will be assigned a course grade of F. Read the course's Advisory on Plagiarism and Academic Integrity -- and act accordingly. (Q: Is using ChatGPT or other AI tools to generate text or content considered plagiarism? A: Yes.)

在纽约大学 Tisch 艺术学院的一堂课上，教授在教学大纲上直截了当地写道——

「问：使用 ChatGPT 或其他生成文本或内容的 AI 工具是否视为作弊？答：是的。」



物理实验报告(预习)

姓 名 _____ 班级/学号 _____ / _____ 指导教师 _____

同组姓名 _____ 院系/专业 _____ / _____ 实验日期 _____

实验原理（简述、原理图及主要公式）

- 物理原理，
- 实验原理

实验目的

数据记录表(自拟)

- 实验条件
- 要测量的变量、参数表



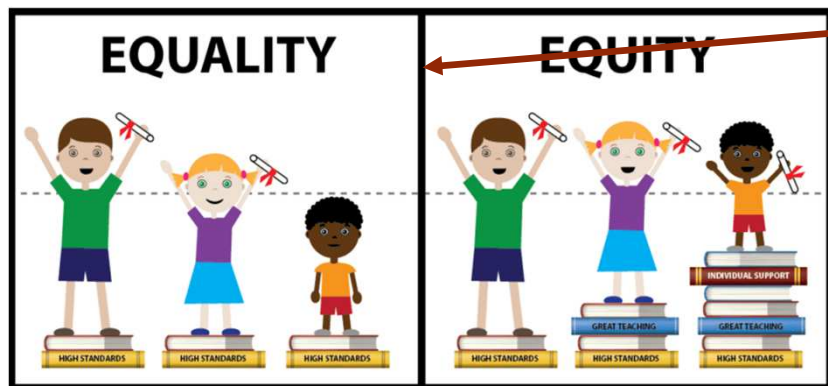


- 更注重过程 - 守时、严谨、认真、规范（理工专业基本素养）
- 没有期末考试（没有缓考、没有重考）
- 注重每个实验和流程！~~“一考定乾坤”~~
实验预习、操作、报告（规定时间）
守时、规范、严谨的作风和态度
- 安全第一：人身安全，设备安全
- 严禁使用他人的实验报告、实验数据进入实验室；
- 实验报告的要点；
- 没有什么事情是一帆风顺的，
 - 主动的人面对再多困难也会想办法解决；
 - 被动的人只需要一个理由，就可以作为放弃的借口。



- 误差理论考试：<10%
- 操作实验内容：>15% ×5
 - 每个实验项目标准分85分：**实验有满分吗？**
预习10分，操作35-40分，报告35-40分，附加分15分
每个实验项目在整个学期的最高得分 → 100分
 - 迟到：1分钟扣1分，迟到10分钟以上，实验计0分；
 - 缺课/旷课：当次实验0分；
 - 报告：简练自述，**禁止**直接抄写讲义或资料，禁止使用GPT生成；
 - 报告：实验课后**1周内**提交，迟交：- 5 分/周；

例：3月22日(周五)13:00实验课，
则提交报告的DDL：3月29日(周五)13:00



过程公平？

结果公平？

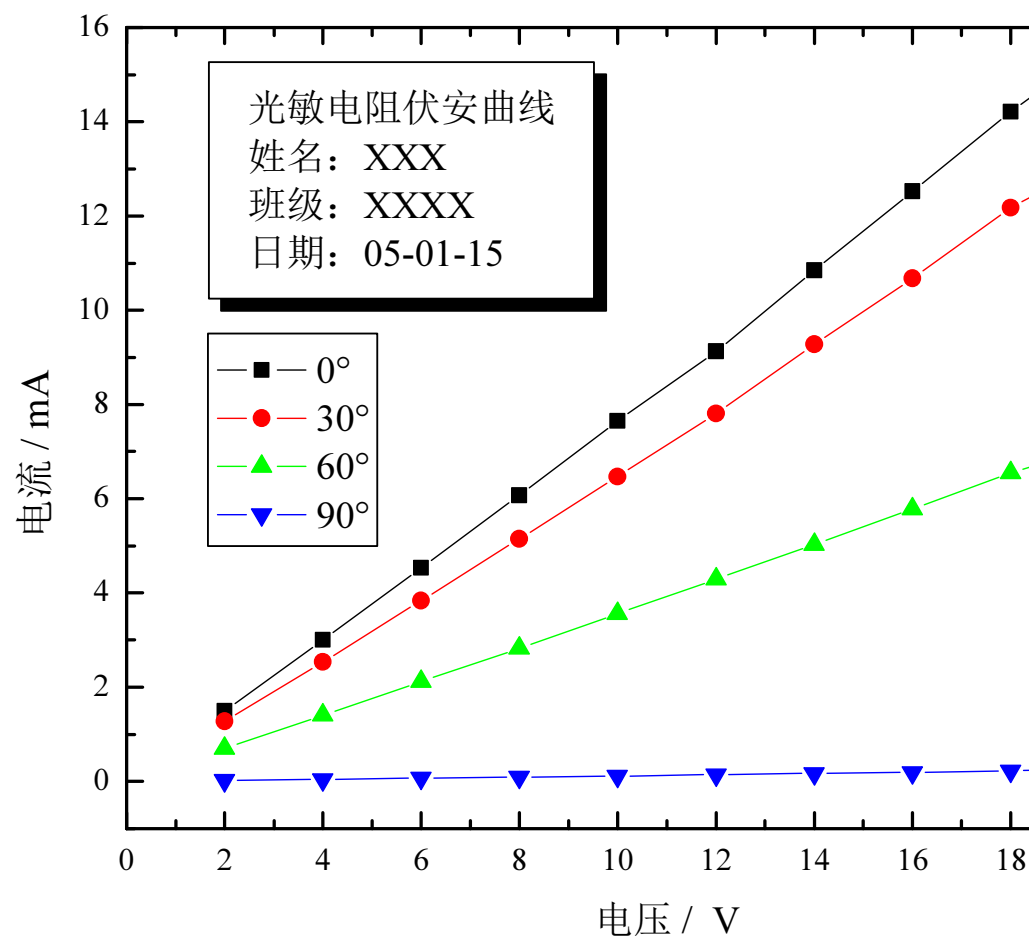
- 既要教学，又要评价
- 既要每个同学都有所成长和收获
- 又要给出具有区分度的评分
- 缩小差距



- 充分预习，学习讲义；
- 认真听课，勤思考，勤动手，善于提问讨论；
- 几乎每个实验项目都是经典实验（甚至诺奖实验）与目前的科技和产品有着深远、广泛的关联。
- “错题”更有价值——发现问题比顺利完成更有收获！
- 思考学习实验的“设计”过程，尝试对自己专业的问题进行实验研究；
- 按时、规范完成实验报告；
- 及时关注课程通知：Canvas



- 数据处理与分析
- 软件
 - Origin (Windows 推荐, 教学讲义)
 - Excel (Windows)
 - Graphpad Prism (Windows)
 - sciDAVis (Mac)
 - Matlab
 - Python
 - ...

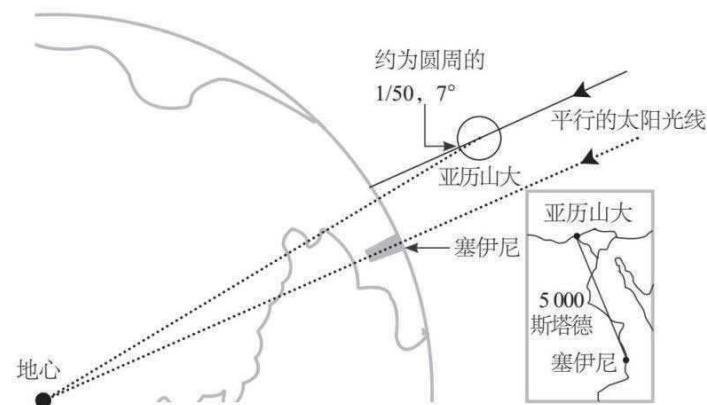




研究者自身的价值：普通的设备做出一流的成果

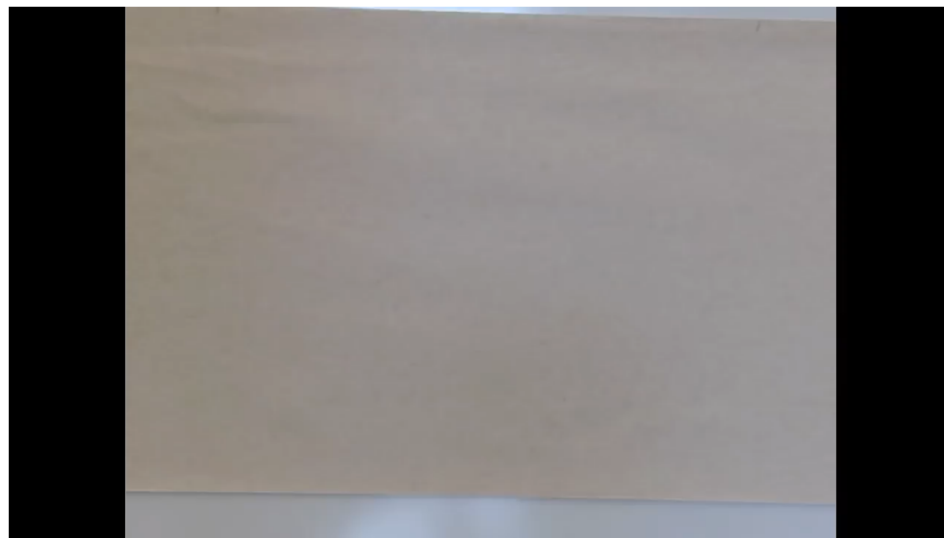
最早测量地球周长的人

- 古希腊数学家埃拉托色尼 (Eratosthenes)，他在没有出过埃及的情况下就发现了这一点
- 估算出地球的周长为41 000千米（他在计算时使用的是一种叫做“斯塔德”的古希腊长度单位，所以实际上得到的长度约为250 000斯塔德），这个长度与我们今天计算结果的误差范围为10%~15%。





- ④ 开放式实验项目（人数限定，成绩加分，课余时间）
全国大学生物理实验竞赛
 - ④ 全国大学生物理实验竞赛：实验基础，动手，创新能力
 - ④ 全国大学生物理学术竞赛(CUPT)：问题分析，项目研究
- ④ 常规“教学实验”之外，接触更多物理问题。
- ④ 老师指导，以“课题”形式组队进行，讨论、答辩。





● 全国普通高校大学生竞赛榜单

36	中国大学生机械工程创新创业大赛	原中国大学生机械工程创新创业大赛-过程装备实践与创新赛、铸造工艺设计赛、材料热处理创新创业赛、起重机械创意赛、智能制造大赛
37	中国机器人大会暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛	
38	“中国软件杯”大学生软件设计大赛	
39	中美青年创客大赛	
40	睿抗机器人开发者大赛 (RAICOM)	原 RoboCom 机器人开发者大赛
41	“大唐杯”全国大学生新一代信息技术大赛	原“大唐杯”全国大学生移动通信 5G 技术大赛
42	华为 ICT 大赛	
43	全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛	
44	全国大学生生命科学竞赛 (CULSC)	原全国大学生生命科学竞赛 (CULSC)-生命科学竞赛、生命创新创业大赛
45	全国大学生物理实验竞赛	
46	全国高校 BIM 毕业设计创新大赛	
47	全国高校商业精英挑战赛-①品牌策划竞赛、②会展专业创新创业实践竞赛、③国际贸易竞赛、④创新创业竞赛、⑤会计与商业管理案例竞赛	⑤会计与商业管理案例竞赛为 2023 年新增
48	“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛	
49	中国高校智能机器人创意大赛	
50	中国好创意暨全国数字艺术设计大赛	

● 开放式

- ◆ 更多实验选项
- ◆ 理论分析
- ◆ 实验设计优化
- ◆ 时间更灵活
- ◆ 要求：兴趣、基础、时间保证
- ◆ 推免政策（国赛获奖）
- “科创”赛道





物理实验竞赛-创新赛

第十届全国大学生物理实验竞赛（创新）

第一轮通知

为进一步激发我国大学生对大学物理和物理实验课程的学习兴趣和学习潜能，在实践中培养学生的创新精神和实践能力，在竞争中提升学生的团队协作意

识和综合素质，竞赛搭台，教学唱戏，不断深化我国高校物理实验教学改革，着力提高物理实验教学质量和高素质创新性人才培养质量，经教育部物理学科组、全国高等学校实验物理教学研究课程教学指导委员会大学物理实验专项委员会、中国物理学会全国大学生物理实验竞赛组织委员会研究决定，拟于2024年10月举办第十届全国大学生物理实验竞赛（创新）。现将有关事项通知如下。

二、比赛类别

第十届全国大学生物理实验竞赛（创新）涵盖以下三个类别：

1. 命题类创新作品

参赛学生从竞赛组委会公布的命题类项目中选题，按要求提交作品。题目要求参见附件1：第十届全国大学生物理实验竞赛（创新）命题类题目。

2. 自选课题类创新作品

参赛学生从竞赛组委会公布的自选类项目中选题，按要求提交作品。题目要求参见附件2：第十届全国大学生物理实验竞赛（创新）自选类题目。

3. 大学生物理实验讲课比赛

参赛学生根据竞赛组委会公布的讲课比赛形式及要求，自选讲课内容，按要求提交讲课视频。竞赛形式及要求参见附件3：第十届全国大学生物理实验竞赛（创新）大学生物理实验讲课竞赛细则及评审标准。



Problems for the 37th IYPT 2024

Released by the IOC on 25 July 2023

I hope we'll be able to solve these problems before we leave. – Pál Erdős



1. Invent Yourself

Take a box (e.g. a matchbox), filled with identical objects (e.g. matches, balls, ...). Find a method to determine the number of objects in the box solely by the sound produced while shaking the box. How does the accuracy depend on the properties of the objects, the box, and the packing density?

2. Droplet Microscope

By looking through a single water droplet placed on a glass surface, one can observe that the droplet acts as an imaging system. Investigate the magnification and resolution of such a lens.

3. Rigid Ramp Walker

Construct a rigid ramp walker with four legs (e.g. in the form of a ladder). The construction may begin to 'walk' down a rough ramp. Investigate how the geometry of the walker and relevant parameters affect its terminal velocity of walking.

4. Shooting Rubber Band

A rubber band may fly a longer distance if it is non-uniformly stretched when shot, giving it spin. Optimise the distance that a rubber band with spin can reach.

5. Ping Pong Rocket

A ping pong ball is placed in a container of water. When the container is dropped, the ping pong ball will get launched to a great height. What maximum height can you reach with up to 2 liters of water?

6. Non-contact Resistance

The responses of a LRC circuit driven by an AC source can be changed by inserting either a non-magnetic metal rod or a ferromagnetic rod into the inductor coil. How can we obtain the magnetic and electric properties of the inserted rod from the circuit's responses?

7. Giant Soun

第35卷 第4期
2022年8月

大学物理实验
PHYSICAL EXPERIMENT OF COLLEGE

Vol.35 No.4
Aug.2022

文章编号: 1007-2934(2022)04-0095-05

基于 Phyphox App 利用手机 磁传感器研究耦合摆

贺丰源, 周 桐, 王锦辉*

(上海交通大学 物理与天文学院, 上海 200240)

摘 要: 基于 Phyphox 手机 App, 利用智能手机搭建了耦合摆实验装置。通过测量磁感应强度的变化从而间接测量摆的振幅, 研究耦合摆同相、反相运动与耦合强度、耦合点与旋转点距离等因素的关系; 还对耦合摆简正振动的拍现象进行了分析。结果表明同相位摆动时, 摆动周期与耦合点位置基本无关, 反相位摆动时, 摆动周期倒数平方与耦合点距离平方成线性关系。在简正振动条件下, 可以非常清晰地观察到能量在两摆之间的转移。另外实验测得的拍周期与理论值相对误差为 7.9%。

关 键 词: 耦合摆; Phyphox App; 智能手机; 磁偶极子; “拍”现象

中图分类号: G 633.7 **文献标志码:** A **DOI:** 10.14139/j.cnki.cn22-1228.2022.04.020

中文版本

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/553112116>

微信号: IYPT青年物理学家

每位教师指导1组 (~3人)

开放式, 研究型题目

文献阅读

理论分析, 实验设计优化

(学术论文)

项目型管理评价: 中期与期末答辩

要求: 兴趣、基础、时间保证

推免政策 (国赛获奖)



高中学生
向
扎实理论基础
科学思维
综合动手能力
独立工作能力
研究者/工作者的成长



LAB 实验室：探索的乐园，创新的摇篮
Wonderland of Exploration
Cradle of Innovation



- ① 实验中心虚拟实验平台(第2周):
- ① <http://ilab.sjtu.edu.cn:7100>
- ① 初始 用户名/密码 都是学号
- ① 推荐使用Firefox, Chrome 浏览器
- ① 先安装虚拟实验运行环境(以管理员权限运行)





- 虚拟环境
- .Net3.5
- Windows 虚拟机
- 安装之后
重启浏览器
重启计算机

管理员专区 教师专区 学生专区 常见问题汇总 下载专区

下载专区

↓ 虚拟环境安装程序V4.0.0

↓ NET3.5离线包安装程序

↓ 谷歌浏览器在线安装程序

↓ 环境安装指导文档

↓ windows虚拟机下载(百度云验证码:3r9a)

↓ Mac虚拟机下载(百度云验证码:qy5l)

↓ win10专业版升级工具



- 首次使用时安装环境布置：
- <http://aryun.ustcori.com:9999>
- 推荐使用Edge, Firefox, Chrome 浏览器





王宇兴 9752

[个人设置] [修改密码]

系统功能



教学管理与选排课系统

完成教学安排和教学过程管理、设置课程信息、选课规则、成绩规则、学生选课、成绩统计等功能。

1



实验考试系统

教师出题、准备实验、排预习，学生在线预习、模拟操作、实验报告管理、仪器原理的理解。

2



实验报告智能评阅系统

完成作业管理，实现设置实验模板、安排学生报告、学生在线完成报告、教师评阅报告等功能。



实验演练系统

仿真实验Online

3



- 仅班长或“班级联络人”加入



❶ Q & A (到15:30)

- ❶ 上课回放 (上传到vshare)再发布在Canvas
- ❶ PPT 放在 Jbox
- ❶ 虚拟实验上课时 不需要 自带电脑。
- ❶ 虚拟实验也要到实验室完成，在实验室内“读取”数据。
- ❶ 每位同学每周只能选1个实验。
- ❶ 虚拟实验的初始登录信息：学号(第2周开放)
- ❶ 预习报告是在实验课之前完成，上课时带到实验室给老师检查。
- ❶ 每周的实验可以选在不同的时间，自己选的时间一定设置提醒，避免“错过”实验。



教学管理及选排课系统

上海交通大学物理实验教学中心

欢迎您，测试学生01(学生) [退出]



系统首页

我的课程

成绩查询



课程选修



课表查看

位置： 我的课程>>课程选修

当前学期是： 2022春

本学期您最少要选2门课程，最多能选2门课程（您所属的学生类别：测试）

可选课程列表

序号	课程名称	课程负责人	上课周次	选课开始日期	选课结束日期	操作
没有相关的记录！						

共0条

首页 1 尾页

转到 1 页

已选课程列表

序号	课程名称	课程负责人	上课周次	选课开始日期	选课结束日期	操作
1	物理实验线上2022春	王宇兴	5-10周	2022-03-14 13:00:46	2022-03-17 23:55:46	实验选修 退选 选课说明

共1条

首页 1 尾页

转到 1 页



此模块中的所有实验
任意操作练习，不限
次数



实验简介

INTRODUCTION EXPERIMENT

仿真实验是通过设计虚拟仪器，建立虚拟实验环境。学生可以在这个环境中自行设计实验方案、拟定实验参数、操作仪器，模拟真实的实验过程，营造了自主学习的环境。在大量开设开放性、设计性、研究性实验教学中发挥着重要的作用。

未做过实验的学生通过软件可对实验的整体环境和所用仪器的原理、结构建立起直观的认识。仪器的关键部位可拆解，在调整中可以实时观察仪器各种指标和内部结构动作变化，增强对仪器原理的理解。对功能和使用方法的训练。在实验中仪器实现了模块化。学生可对提供的仪器进行选择和组合，用不同的方法完成同一实验目标，培养学生的设计思维能力。并且通过对不同实验方法的优劣和误差大小的比较，提高学生的判断能力和实验技术水平。

软件通过深入解剖教学过程，设计上充分体现教学思想的指导，学生必须在理解的基础上通过思考才能正确操作，克服了实际实验中出现的盲目操作和走过场现象，大大提高了实验教学的质量和水平。对实验相关的理论进行了演示和讲解。对实验的背景和意义、应用等方面都做了介绍，使仿真实验成为连接理论教学与实验教学。培养学生理论与实践相结合思维的一种崭新教学模式。为大量开设设计性、研究性实验提供了良好的教学平台和教学环境。实验自带操作指导，学生可以对实验结果进行自测。

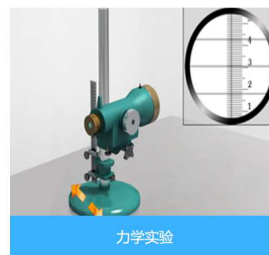
公告信息

NOTICE BULLETIN

MORE>

实验分类

EXPERIMENTAL CLASSIFICATION



力学实验



热学实验



近代物理学实验



电学实验



光学实验



电磁学



每个实验配套电子讲义，实验指导和演示视频

仿真实验 Experiment
实验简介
实验原理
实验内容
实验仪器
实验指导
在线演示
实验指导书下载
开始实验
教学评价

所在位置：仿真实验 / 声速的测量

实验简介

在弹性介质中，频率从20Hz到20kHz的振动所激起的机械波称为声波，高于20kHz，称为超声波，超声波的频率范围在 $2 \times 10^4 \sim 5 \times 10^8 \text{ Hz}$ 之间。超声波的传播速度，就是声波的传播速度。超声波具有波长短，易于定向发射等优点，在超声波中进行声速测量比较方便。

超声波在媒质中的传播速度与媒质的性质有关。例如，测量氯气、蔗糖等气体或溶液通过测定这些物质中的声速来解决。可见，本实验用压电陶瓷超声换能器来测定

仿真实验
Experiment

实验简介

实验原理

实验内容

实验仪器

实验指导

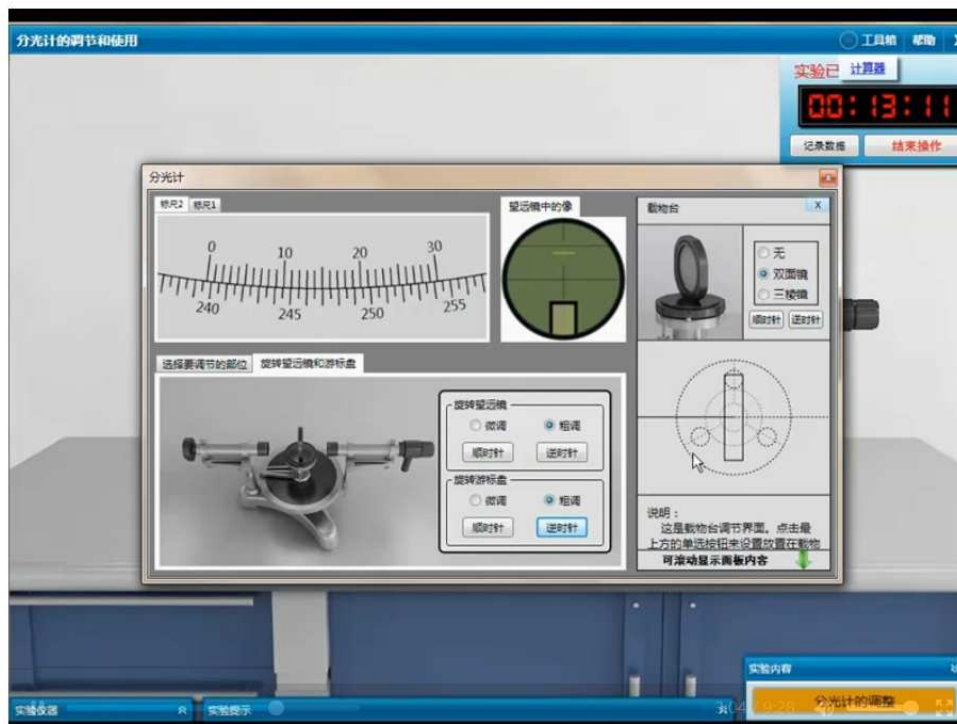
在线演示

实验指导书下载

开始实验

教学评价

所在位置：仿真实验 / 分光计实验





交大 VPN 安装及登录

<https://net.sjtu.edu.cn/wlfw/VPN.htm>

上海交通大学 网络信息中心
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY Network & Information Center

首页 / 网络服务 / 交大VPN

服务列表

请在下拉菜单中选择你所需要的服务 交大VPN

服务介绍 使用说明 常见问题

- ✖ 微软Windows系统交大VPN使用说明
- ✖ 苹果电脑macOS系统交大VPN使用说明
- ✖ Linux 系统交大VPN使用说明
- ✖ 苹果iPhone手机交大VPN使用说明
- ✖ 安卓Android手机交大VPN使用说明



- 交大 VPN 安装及登录
- <https://net.sjtu.edu.cn/wlfw/VPN.htm>
- sslvpn.sjtu.edu.cn





- ① 优质的“提问”有助于问题更快解决
- ① 不焦虑：解决问题的过程都是学习和成长的过程
 - ① 先看看“常见问题”解答；
 - ① 重复性的问题会降低交流的效率，影响其他问题的解决进度；
- ① 把问题描述清楚是定位问题，解决问题的前提
 - ① 本人的信息(姓名、学号，班号)
 - ① 操作系统版本
 - ① 浏览器
 - ① 输入法
 - ① 最好有“截图”或“录像”
- ① 线上交流，每个问题都是1对1交流，效率较低，回答问题要比提问花更多时间。
- ① 有一些需要自己思考的问题，不会被解答